
TP2 Perception 1

① Filtre moyennneur

- (a) Sélectionner une image et la convertir en niveaux de gris.
- (b) Appliquer à cette image un filtre qui affecte à chaque pixel la moyenne des luminances sur un voisinage carré de taille 3×3 , puis 5×5 .
- (c) Afficher l'image en niveaux de gris et les deux images filtrées obtenues. Que constatez-vous ?

② Convolution

- (a) Implémenter le produit de convolution entre deux matrices de même taille.
- (b) Utiliser cette fonction pour renvoyer le résultat de la convolution entre une image et un noyau/masque de convolution.
- (c) L'image résultat a-t-elle la même taille que l'image de départ ? Pourquoi ?
- (d) Quelle contrainte doit être appliquée sur les masques pour pouvoir les utiliser ?
- (e) Tester votre fonction avec un noyau gaussien :

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

③ Détecteur de contours

- (a) Écrire une fonction qui permet de calculer les dérivées partielles selon l'axe horizontal et l'axe vertical d'une image en niveaux de gris avec la méthode de Sobel.
- (b) A partir de la question précédente, afficher l'image des variations horizontales et celle des variations verticales d'une image en niveaux de gris.
- (c) Écrire une fonction qui permet de calculer la norme du gradient à partir de la question (a).
- (d) Tester la fonction précédente sur une image en niveaux de gris.
- (e) Utiliser la fonction `cv2.Sobel` sur la même image en niveaux de gris.
- (f) Utiliser la fonction `cv2.Scharr` sur la même image en niveaux de gris.
- (g) Comparer les résultats obtenus aux trois questions précédentes.

④ Avec OpenCV

- (a) Se documenter sur la fonction `cv2.filter2D`.
- (b) Reprendre les exercices précédents en utilisant cette fonction.